

Lógica y Representación 1

Conceptos básicos

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Antioquia

Que aprenderemos en este curso

En pocas palabras, aprenderemos a decirle a un computador **como hacer** una determinada tarea.



El computador

Es una máquina electrónica **programable** capaz de recibir datos, **memorizarlos**, hacer **cálculos** con ellos y entregar nuevos datos (resultados).



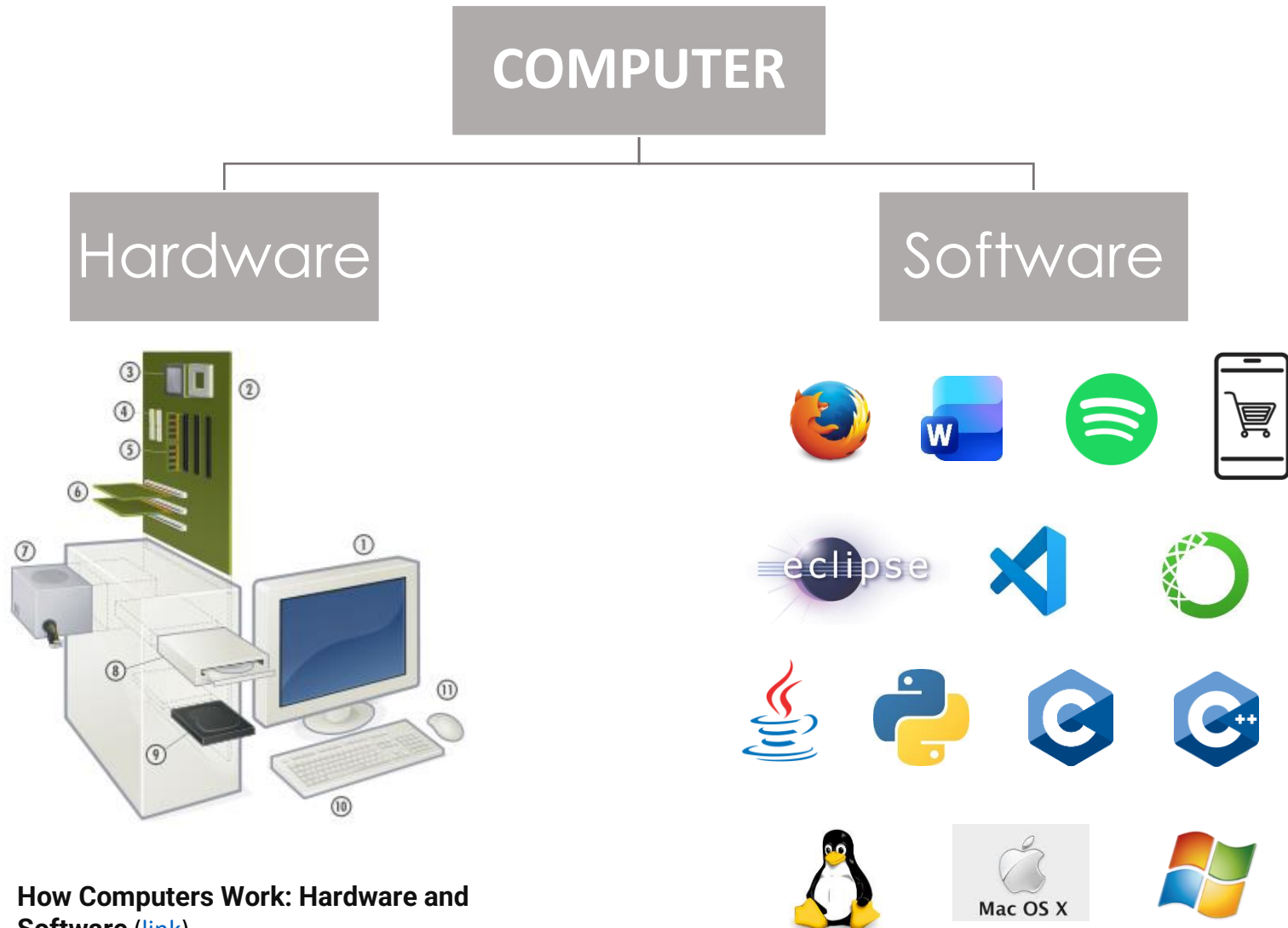
El computador

El procesamiento de datos se da cuando el sistema recibe un **conjunto de instrucciones** y las **ejecuta a alta velocidad**, llevando a cabo una tarea específica.



Computadora,
mata a Flanders

Hardware/software

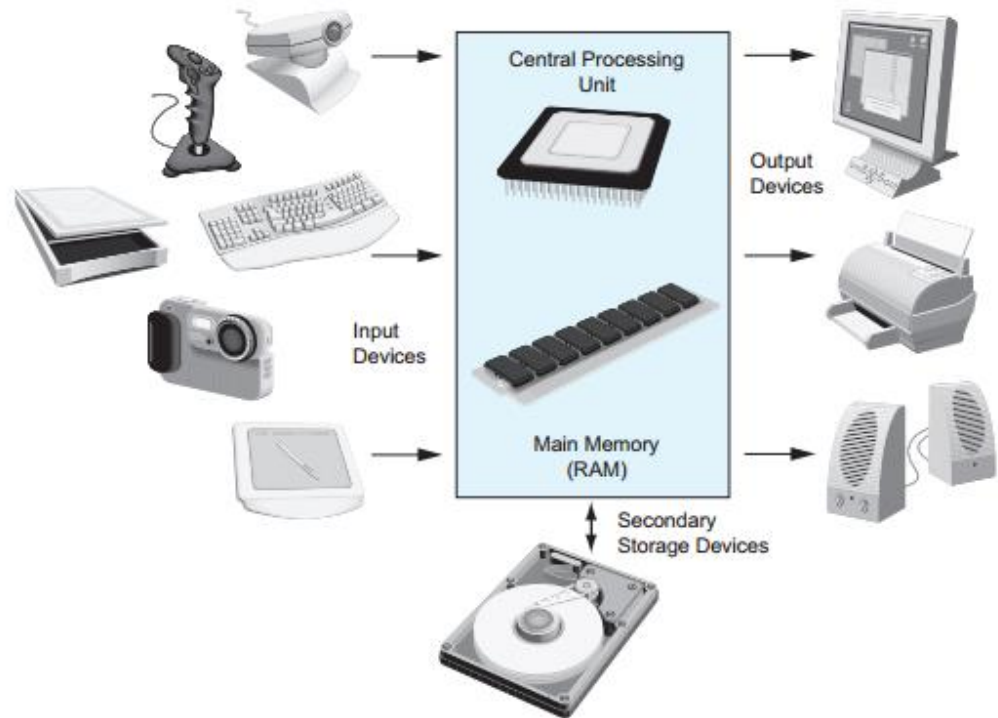


How Computers Work: Hardware and Software ([link](#))

Hardware

Se refiere a los componentes físicos de su computador:

1. Dispositivos de entrada.
2. Dispositivos de salida.
3. Memoria secundaria
4. Memoria principal
5. Unidad Central de procesamiento.



Software

Conjunto de programas (instrucciones organizadas) y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica.



Software de aplicación



Software de desarrollo



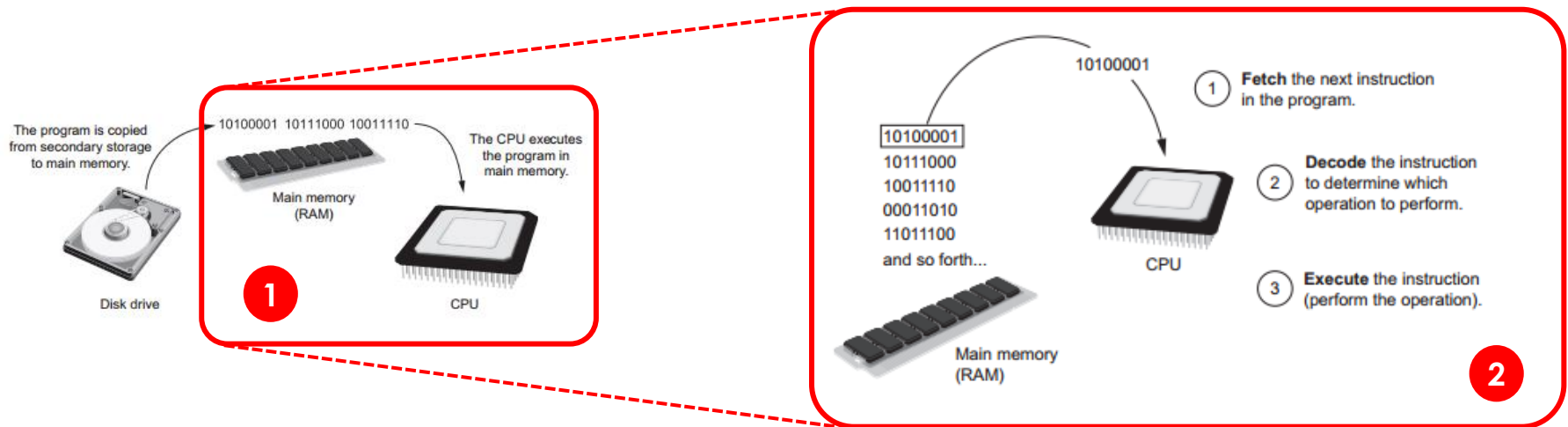
Software de sistema



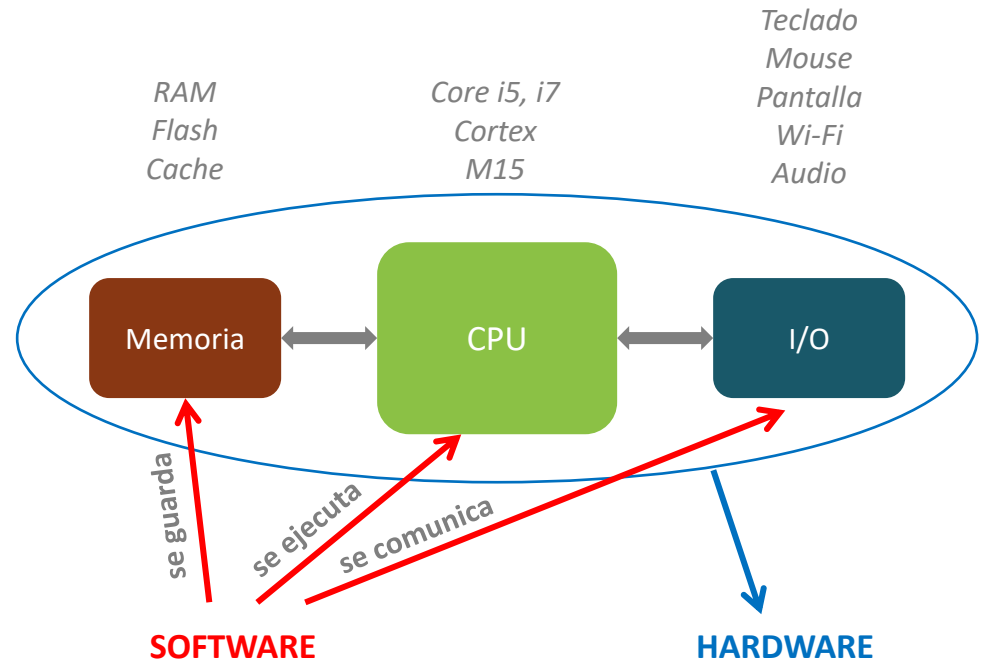
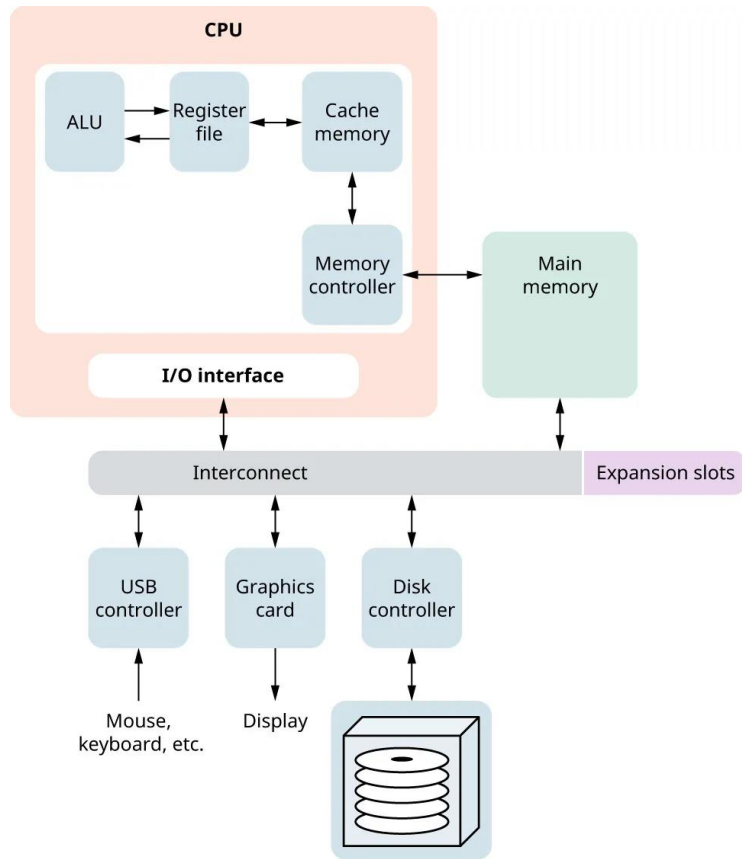
¿Cómo se ejecuta un programa?

El proceso de ejecución puede resumirse en los siguientes dos pasos:

1. El es copiado a la memoria principal (RAM) desde la memoria secundaria (disco duro, CD, memoria flash,...)
2. La CPU ejecuta, instrucción por instrucción, el programa que se encuentra en memoria principal

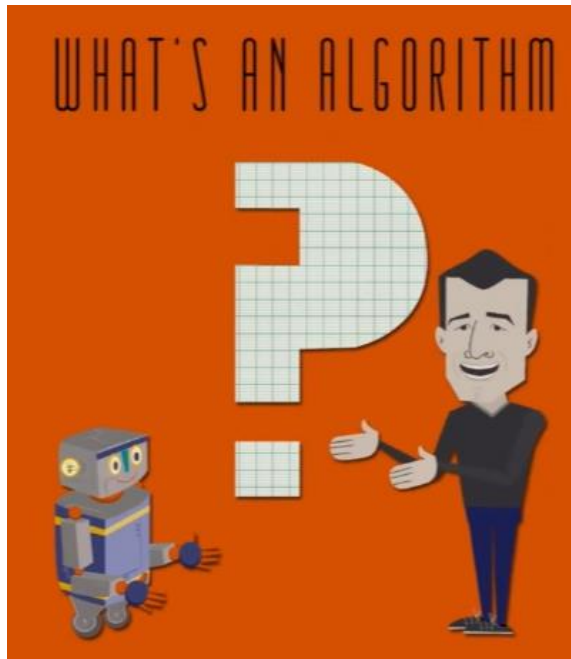


Componentes del computador



Problema

- Ideas, dificultades, oportunidades.
- Planteamos problemas en “**lenguaje natural**”, por ejemplo, español.
 - lenguajes **AMBIGUOS!**



Clasifique a Colombia al mundial de Qatar



Vaya y compre unas polas para la gente



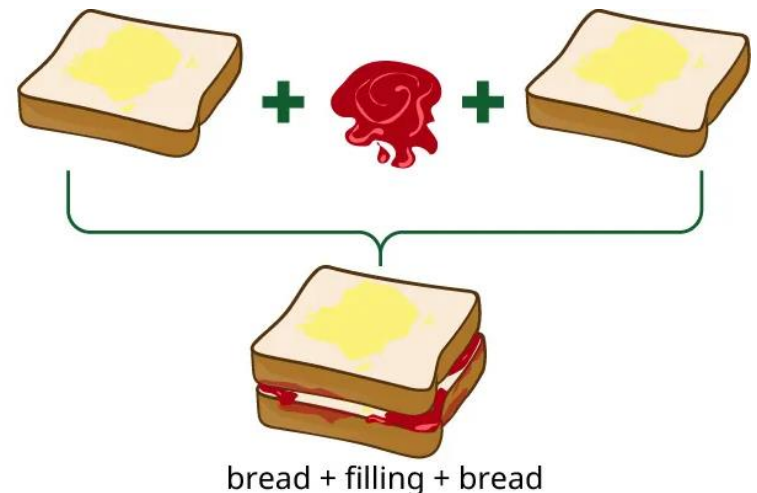
Tu cerebro puede hacer algoritmos – David J. Malan ([link](#))

Algoritmo

Procedimiento paso a paso (para resolver un problema) que debe ser:

- **Finito:** el procedimiento debe terminar
- **Preciso:** pasos definidos de manera precisa
- **Computable:** pasos que pueden ser calculados por un computador

1. Take 2 pieces of bread.
2. Separate the pieces of bread.
3. Get a knife.
4. Get some peanut butter and jelly.
5. Take the knife and put peanut butter on it.
6. Spread the peanut butter on the bread with the knife.
7. Take the knife and put some jelly on it.
8. Spread the jelly on the other slice of the bread.
9. Take the slice of bread with the peanut butter and the slice of bread with the jelly and put the two together.



Algoritmo

Describe el proceso para matricular el curso de Lógica y programación.

INICIO

1. Ingresar al sistema para ver la oferta de cursos.
2. Buscar el curso de lógica y representación.
3. Mirar los horarios.
4. Elegir el horario que se acomode a sus necesidades.
5. Matricularse en el curso.
6. Anotar ubicación.
7. Asistir a las clases.

FIN

El Portal despliega la oferta del estudiante con la siguiente información:

Nombre del estudiante.

Programa y estado.

Semestre a matricular

Cursos.

Grupos y horarios.

#	Código	Nombre	Créditos	Grupos	Horarios
1	1501004	COMUNICACION ORGANIZACION	4	1	WS-11
2	1502002	CONTABILIDAD DE COSTOS	3	2	59-12
3	1503002	ECONOMIA DE EMPRESAS	4	0	Ver Horarios
4	1504002	ESTADISTICA	6	0	Ver Horarios
5	1504003	METODOS LINEALES	4	0	Ver Horarios
6	1501005	TEORIA ORGANIZACIONAL	4	2	J19-20

Tanda: 1. Fecha: 26/08/10. Hora: 8:00

Guardar Imprimir Ver Constancia Visualizar Horario

Fecha de matricula e impedimentos si los tiene.



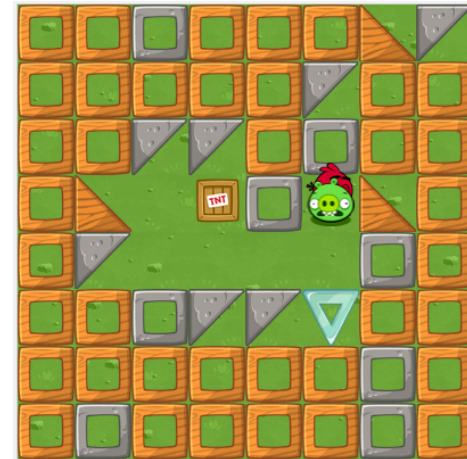
Algoritmo

Teniendo en cuenta los bloques que se muestran a la derecha, describa el algoritmo que permita que el pájaro pise al marrano ([link](#)).



Algoritmo - Solución

Teniendo en cuenta los bloques que se muestran a la derecha, describa el algoritmo que permita que el pájaro pise al marrano ([link](#))



Bloques



Espacio de trabajo: 9 / 9 bloques

```
cuando se ejecuta
  girar a la derecha
  avanzar
  girar a la izquierda
  avanzar
  avanzar
  avanzar
  girar a la izquierda
  avanzar
```

Implementación del
Algoritmo

Programar

Es el proceso mediante el cual **transmitimos** a un computador las operaciones que queremos que haga.

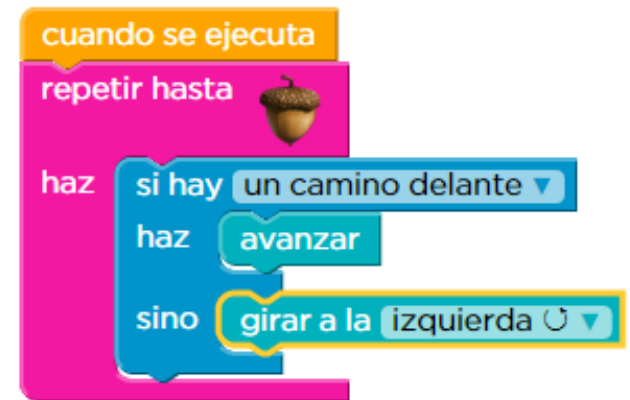
- **Ejemplo:**



Problema



Instrucciones



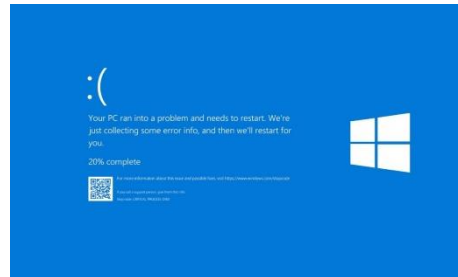
Programa

Programar

- ¡Los computadores **no entienden español** (ni tampoco inglés)!
- Debemos traducir del español al lenguaje del computador, que se basa en la electricidad.



Computadora,
mata a Flanders



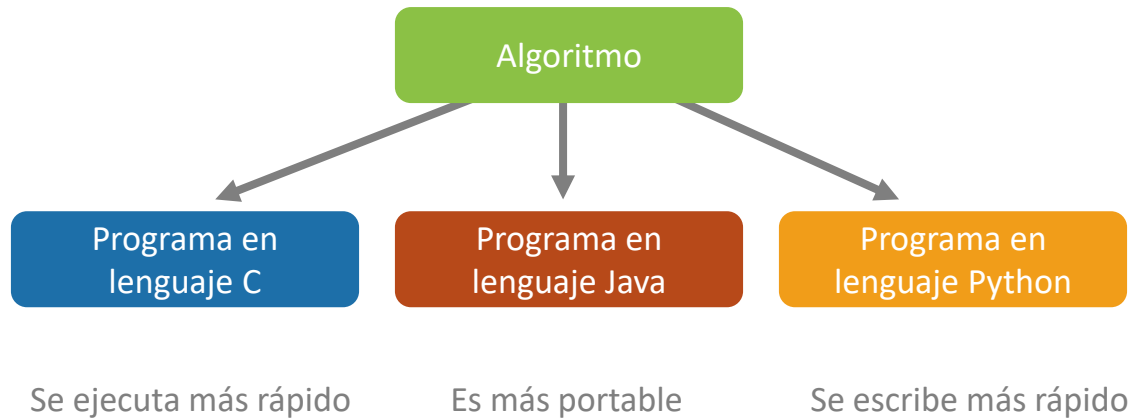
AH AH !



Lenguaje de programación

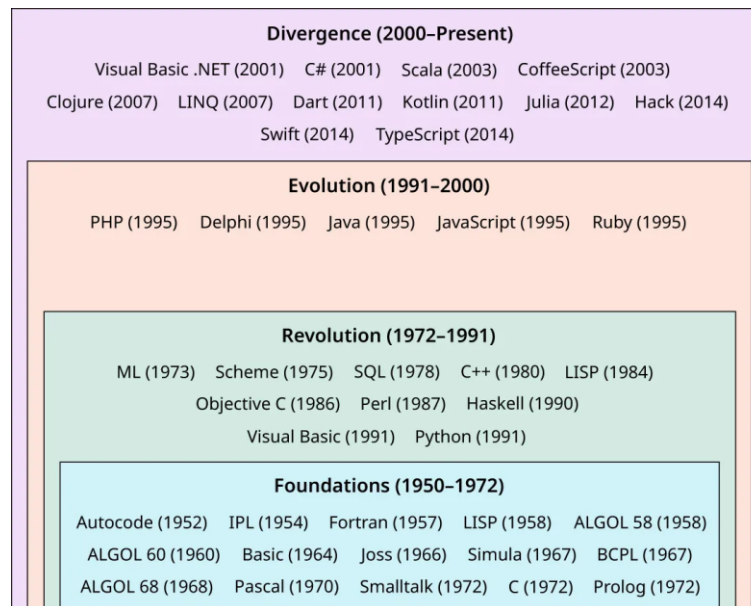
Es un lenguaje mediante el cual podemos comunicarnos con un computador para darle instrucciones.

- **Lenguajes de alto nivel:** Independientes del procesador (Python, java,...).
- **Lenguajes de bajo nivel:** Dependientes del procesador → Ensamblador.

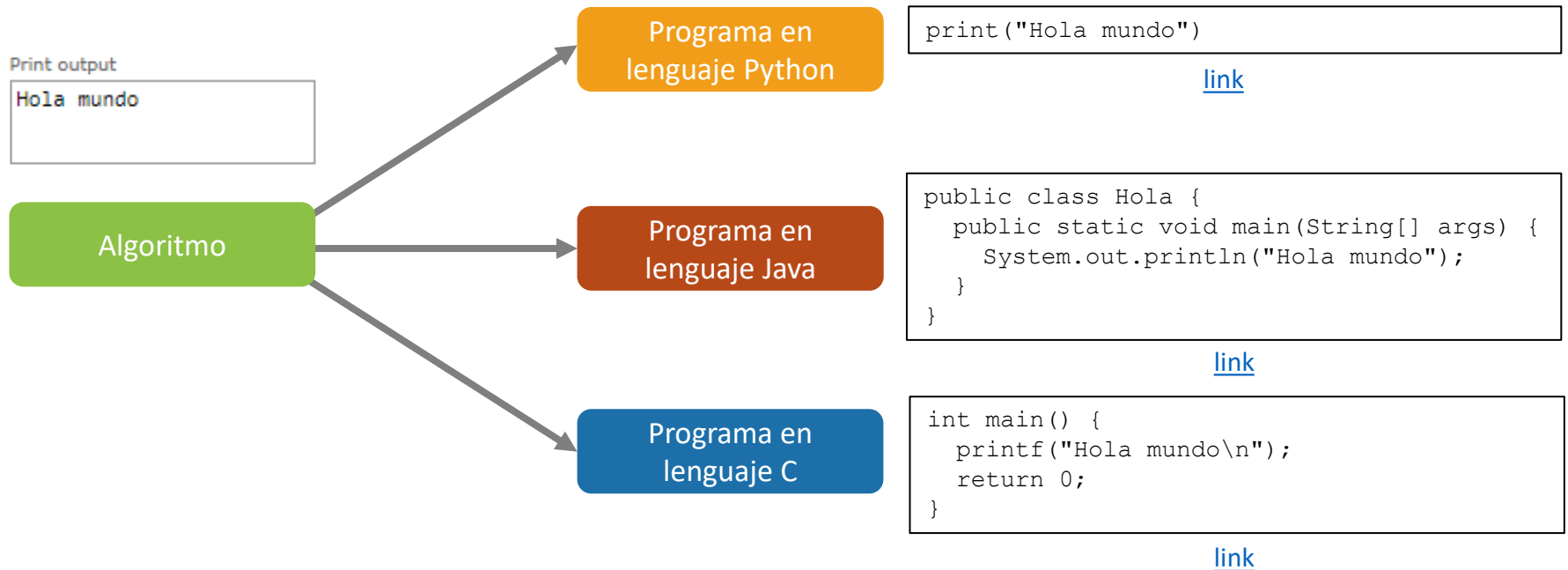


Programas

- No permite ambigüedades
- Implementamos programas usando **lenguajes de programación**
- Lenguajes para diferentes propósitos:
 - **Fortran**: cálculos científicos
 - **Java**: internet, móviles
 - **Python**: propósito general, scripts, internet
 - **C**: control de bajo nivel, velocidad



Lenguaje de programación de alto nivel



Lenguaje de programación de bajo nivel

- Conjunto de instrucciones para controlar el procesador
- Interface entre el software y el hardware

Lenguaje ensamblador

LW	R1, 0x8000
ADD	R1, R4, R6

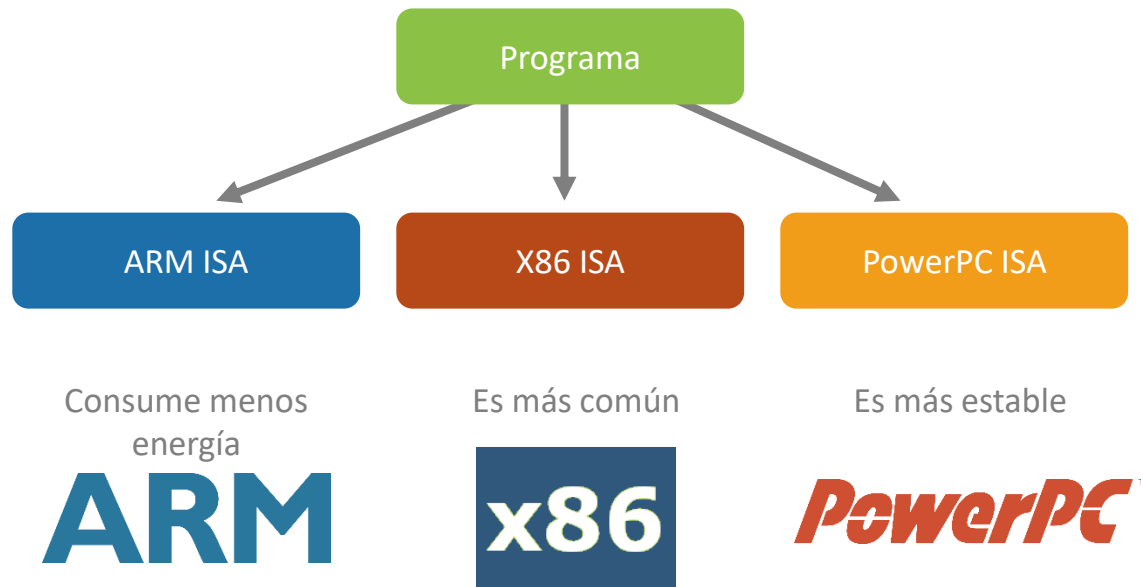
instrucción

operandos => tipos de datos

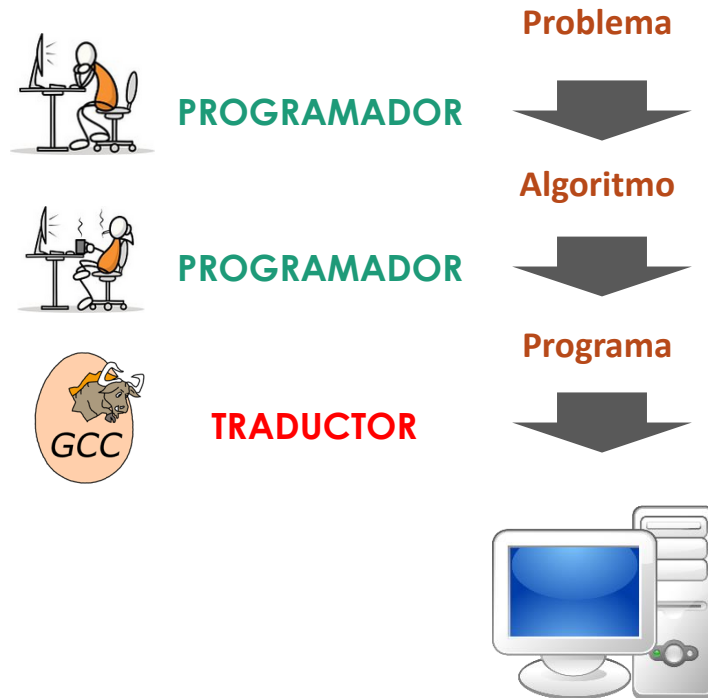
Lenguaje de maquina

0100101011101011
0110111000101010

Lenguaje de programación de bajo nivel

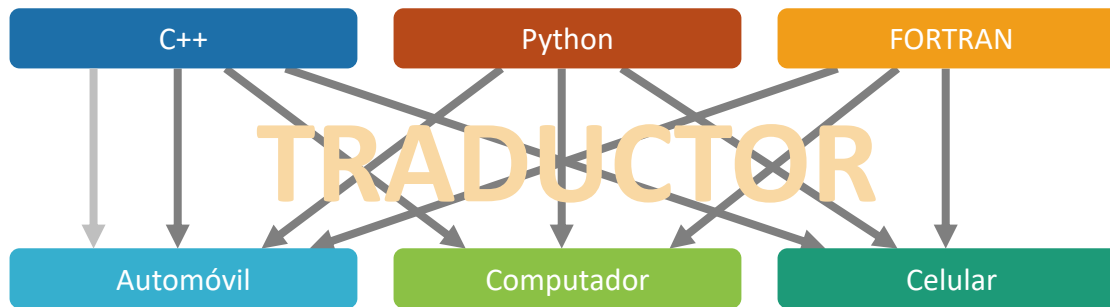


Haciendo programas



Traductor

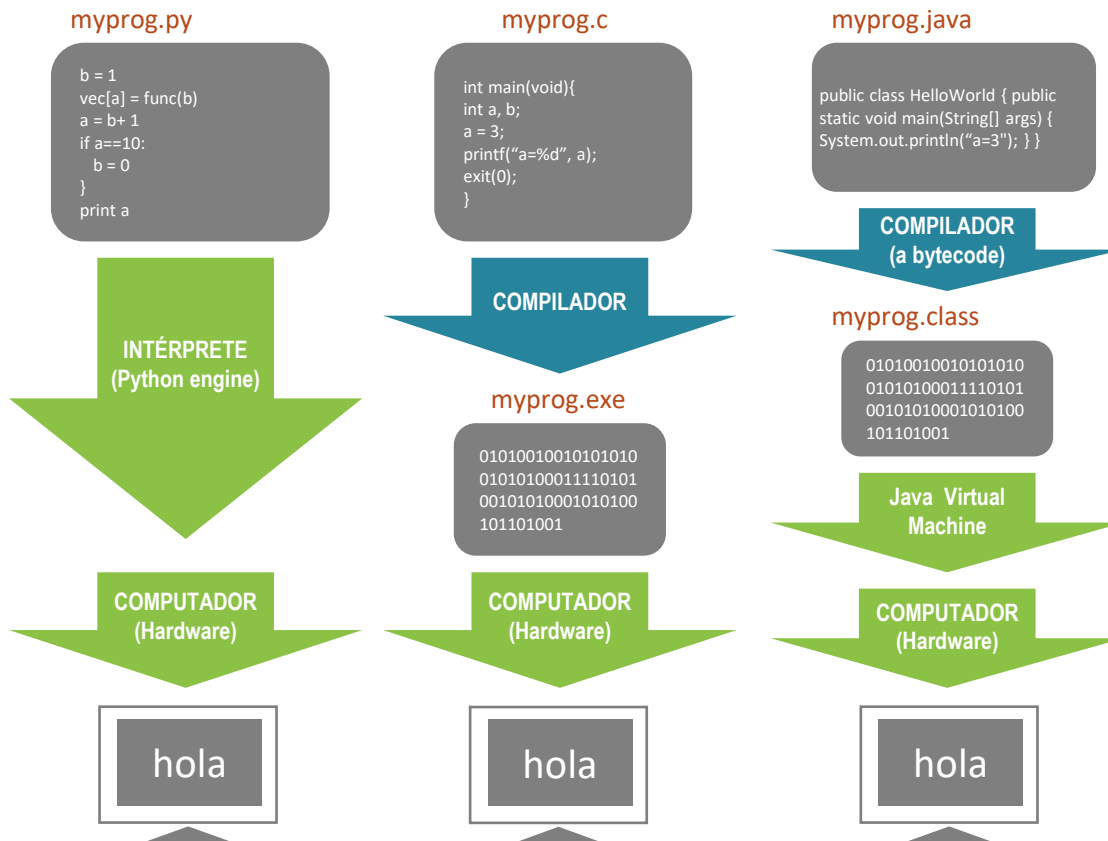
- Programa que traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina, para poder ser ejecutado por el computador.



- Dos tipos de traductores: **compilador** e **intérprete**

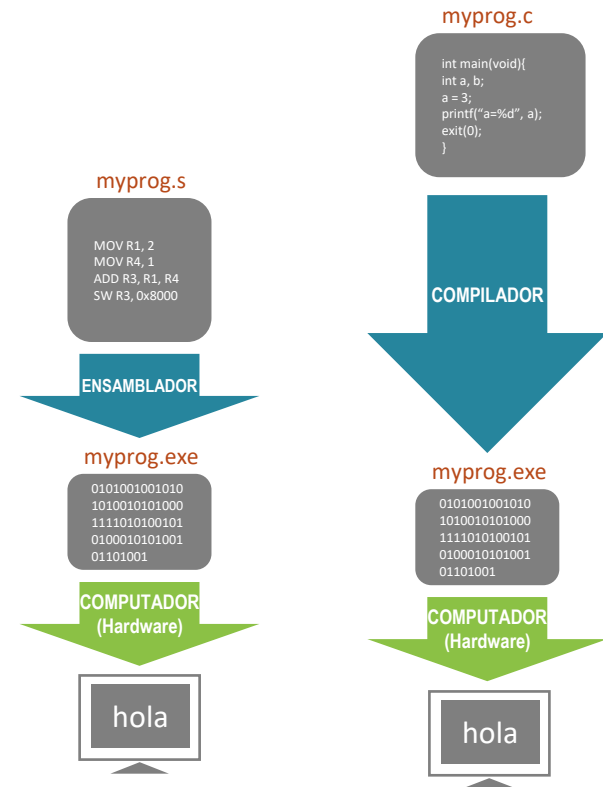
Interprete .vs. Compilador

- **Intérprete:** actúa en tiempo de ejecución (**runtime**)
- **Compilador:** traducción completa **antes** de ejecución



Ensamblador

Programa que traduce de un lenguaje de bajo nivel al lenguaje de máquina.



Actividad grupal

Describe de manera algorítmica cualquier cosa que se le ocurra:

- Comprar un tinto en la burbuja.
- Hecharle los perros a la persona que le gusta.
- Venir a la universidad.
- Hacer una lista de compras.
- Cualquier tarea que se le ocurra.



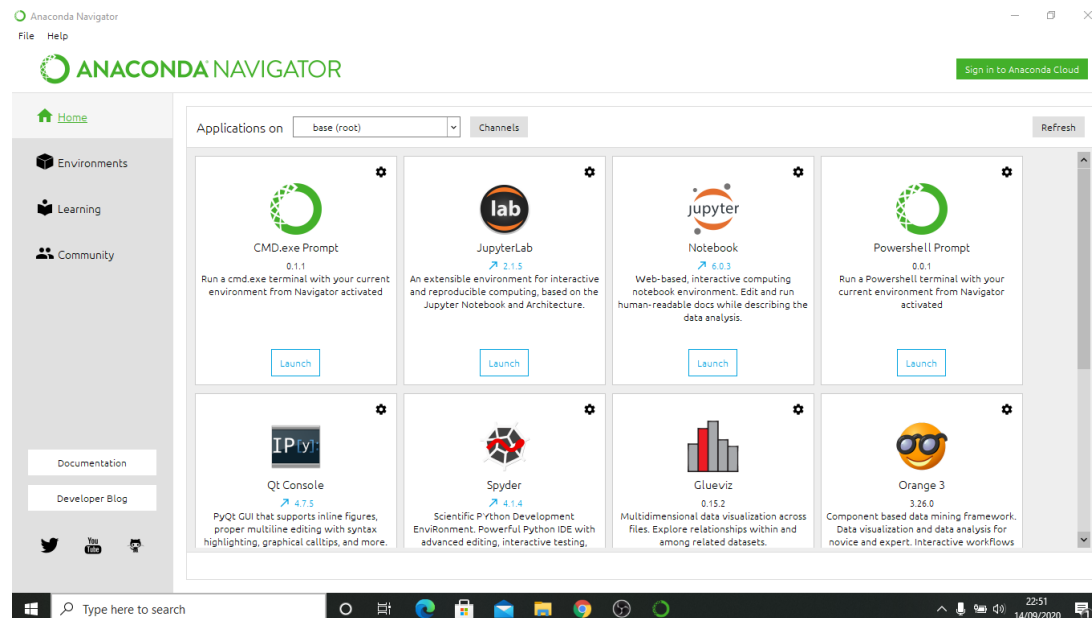
Bubble sort with Hungarian, folk dance ([link](#))

Actividad individual

Realizar la instalación de Anaconda en la maquina de trabajo y verificar que funciona correctamente.

Links recomendados:

1. <https://www.anaconda.com/docs/getting-started/anaconda/install/windows-gui-install>
2. <https://www.lancaster.ac.uk/staff/drummonn/PHYS281/demo-anaconda/>
3. <https://www.datacamp.com/tutorial/installing-anaconda-windows>



Actividad individual

Realizar la actividad del laberinto clásico de code.org

- **Nota:** Acceda a través del link dispuesto para ello en classroom.



[link](#)

 Laberinto

Fecha de entrega: 7 ago

Publicado: 10:59

0	11
Entregadas	Asignadas

Realizar la actividad relacionada con el laberinto.

Code.org
<https://studio.code.org/es...>



[Ver instrucciones](#)

Referencias

- [https://github.com/carlosmera20/Logica y Representacion I/tree/main](https://github.com/carlosmera20/Logica_y_Representacion/tree/main)
- <https://code.org/>
- <https://cs50.harvard.edu/x/>
- <https://cs50.harvard.edu/python/>
- <https://scratch.mit.edu/>
- <https://openstax.org/books/introduction-computer-science/pages/1-introduction>
- <https://openstax.org/details/books/introduction-python-programming>
- <https://pythontutor.com/>

Eso es todo amigos

